Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 11η:

Ασκήσεις: Αρχή διατήρησης της ενέργειας

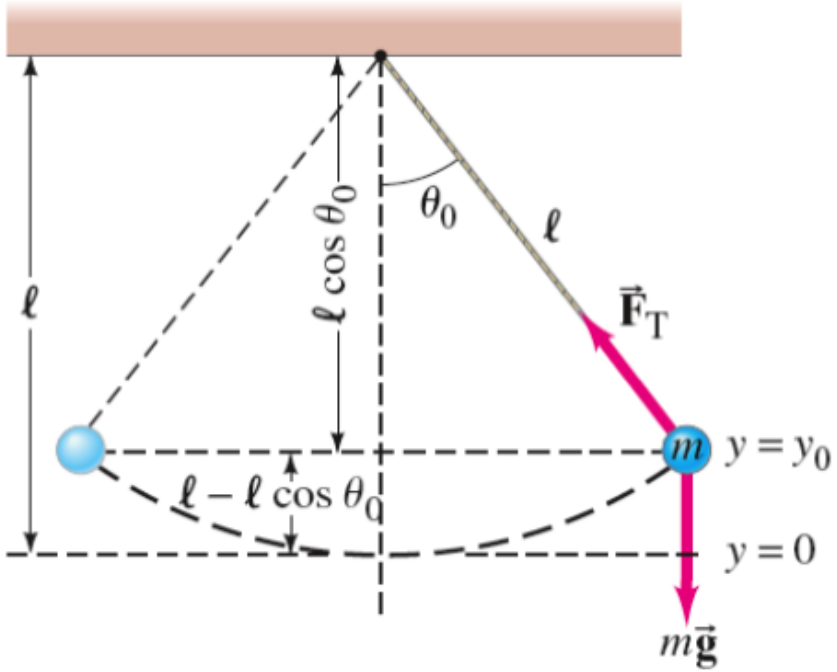
Άσκηση 1

Στεκόμενος κοντά στην άκρη της οροφής ενός κτιρίου με ύψος 12 μέτρα, κλωτσάς μια μπάλα με αρχική ταχύτητα 16 m/s υπό γωνία 60° ως προς τον οριζόντιο άξονα. Παραμελώντας τις επιδράσεις λόγω αντίστασης του αέρα, βρες:
(α) πόσο ψηλότερα από το ύψος του κτιρίου ανεβαίνει η μπάλα, και
(β) την ταχύτητά της ακριβώς πριν χτυπήσει στο έδαφος

Χρησιμοποιήστε την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

Άσκηση 2

Ένα απλό εκκρεμές αποτελείτε από ένα σφαιρίδιο μάζας m που κρέμεται από ένα σκοινί (αμελητέας μάζας). Η σφαίρα απελευθερώνεται στο χρόνο t = 0, όπου το σκοινί σχηματίζει γωνία $\theta = \theta_0$ με την κατακόρυφο.



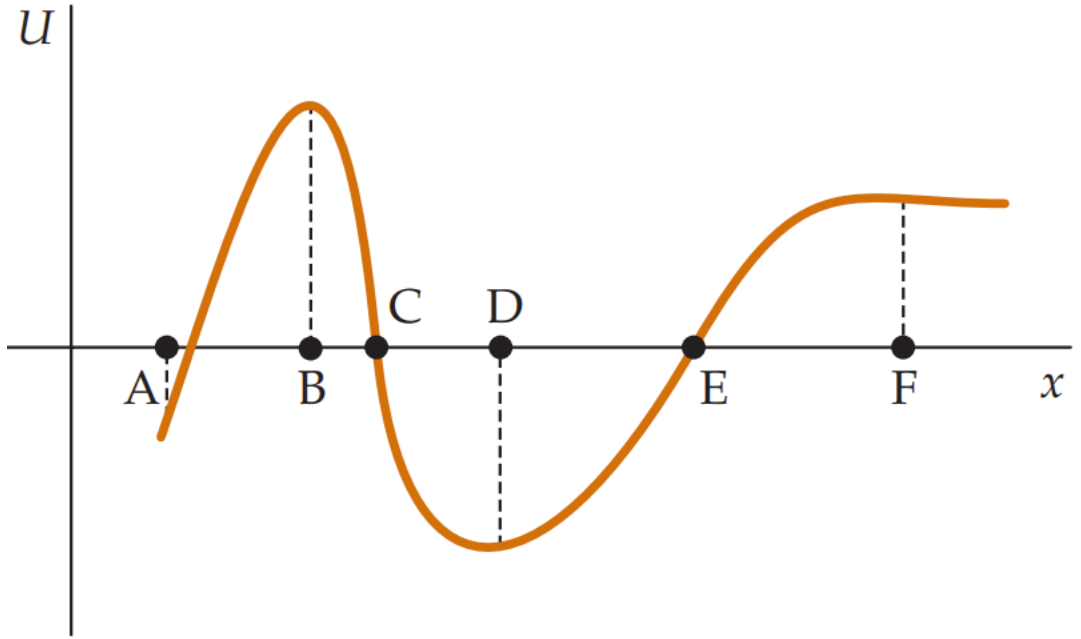
Α. Περιγράψτε την κίνηση της σφαίρας ως προς την κινητική και δυναμική της ενέργεια
Β. Προσδιορίστε την ταχύτητα της σφαίρας σαν συνάρτηση της γωνίας θ
Γ. Πόση είναι η ταχύτητα στο χαμηλότερο σημείο της διαδρομής
Δ. Πόση είναι η τάση του σκοινιού;
Αγνοείστε την αντίσταση του αέρα.

Άσκηση 3

Πηδάς από μια πλατφόρμα 134 m πάνω από τον ποταμό Νέβις. Αφού έχεις ελεύθερη πτώση για τα πρώτα 40 m, το σχοινί του μπάντζι που είναι δεμένο στους αστραγάλους σου αρχίζει να τεντώνεται. (Το μήκος του σχοινιού χωρίς όταν δεν ασκείται πάνω του δύναμη είναι 40 m) Συνεχίζεις να κατεβαίνεις ακόμη 80 m μέχρι να σταματήσεις. Υπέθεσε ότι η μάζα σου είναι 100 kg, το σχοινί υπακούει στον νόμο του Hooke, και το σχοινί έχει αμελητέα μάζα. Ποια είναι η επιτάχυνσή τη στιγμή που είσαι προσωρινά σε ηρεμία στο χαμηλότερο σημείο του άλματος; (Αμελούμε την αντίσταση του αέρα.)

Άσκηση 4

Το σχήμα δείχνει το διάγραμμα μιας συνάρτησης δυναμικής ενέργειας U σε σχέση με το x.
(α) Σε κάθε σημείο που υποδεικνύεται, δήλωσε εάν το πρόσημο της συνιστώσας δύναμης στον άξονα x που σχετίζεται με αυτή τη συνάρτηση είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν.
(β) Σε ποιο σημείο η δύναμη έχει το μεγαλύτερο μέγεθος;
(γ) Εντόπισε τυχόν σημεία ισορροπίας και δήλωσε αν η ισορροπία είναι σταθερή, ασταθής ή ουδέτερη



Άσκηση 5

Φαντάσου ότι έχεις ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στα τέλη του 1800, και παρακολουθείς τους προ-προ-προπαππούδες σου στο ταξίδι του μέλιτος, καθώς κάνουν βόλτα στο Flip Flap Railway, ένα τρενάκι του λούνα παρκ στο Coney Island με έναν κυκλικό βρόχο. Το βαγόνι στο οποίο βρίσκονται είναι έτοιμο να εισέλθει στον βρόχο, όταν ένας σάκος με άμμο πέφτει από μια πλατφόρμα κατασκευής και προσγειώνεται στο πίσω κάθισμα του βαγονιού. Κανείς δεν τραυματίζεται, αλλά η πρόσκρουση προκαλεί μείωση της ταχύτητας του βαγονιού κατά 25%. Το βαγόνι ξεκίνησε από ηρεμία σε ένα σημείο 2 φορές πιο ψηλά από την κορυφή του κυκλικού βρόχου. Παρέλειψε απώλειες λόγω τριβής ή αντίστασης του αέρα. Θα καταφέρει το βαγόνι να περάσει από την κορυφή του βρόχου χωρίς να πέσει;

Άσκηση 5

Φαντάσου ότι έχεις ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στα τέλη του 1800, και παρακολουθείς τους προ-προ-προπαππούδες σου στο ταξίδι του μέλιτος, καθώς κάνουν βόλτα στο Flip Flap Railway, ένα τρενάκι του λούνα παρκ στο Coney Island με έναν κυκλικό βρόχο. Το βαγόνι στο οποίο βρίσκονται είναι έτοιμο να εισέλθει στον βρόχο, όταν ένας σάκος με άμμο πέφτει από μια πλατφόρμα κατασκευής και προσγειώνεται στο πίσω κάθισμα του βαγονιού. Κανείς δεν τραυματίζεται, αλλά η πρόσκρουση προκαλεί μείωση της ταχύτητας του βαγονιού κατά 25%. Το βαγόνι ξεκίνησε από ηρεμία σε ένα σημείο 2 φορές πιο ψηλά από την κορυφή του κυκλικού βρόχου. Παρέλειψε απώλειες λόγω τριβής ή αντίστασης του αέρα. Θα καταφέρει το βαγόνι να περάσει από την κορυφή του βρόχου χωρίς να πέσει;

